FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía de ejercicios Autovalores y Autovectores

1) Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ calcule los autovectores y autovalores.
2) Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ calcule los autovectores y los autovalores.
3) Sea $A = \begin{pmatrix} -5 & -5 & -9 \\ 8 & 9 & 18 \\ -2 & -3 & -7 \end{pmatrix}$ calcule los valores y vectores característicos.
4) Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ k & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que $\lambda = 2$ sea autovalor de A. Para el valor de k hallado, calcular todos los autovectores de A asociados al autovalor $\lambda = 2$.
5) Hallar todos autovalores de $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
6) En cada caso, calcular todos los autovalores de la matriz A y, para cada uno de ellos, hallar el subespacio asociado. Si $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ es la transformación lineal tal que $M(f) = A$, decidir si f es diagonalizable y, en caso afirmativo, exhibir una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que $M_B(f)$ sea diagonal.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

7) Para cada una de las matrices dadas a continuación, se pide:
   i) Hallar el polinomio característico.
   ii) Hallar los autovalores y autovectores asociados.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 4 & -8 & -6 \\ -4 & 11 & 9 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 4 & -8 & -6 \\ -4 & 11 & 9 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

f) $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

g) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

h) $\begin{pmatrix} -5 & -5 & -9 \\ 8 & 9 & 18 \\ -2 & -3 & -7 \end{pmatrix}$

i) $\begin{pmatrix} -1 & -3 & -9 \\ 0 & 5 & 18 \\ 0 & -2 & -7 \end{pmatrix}$

j) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

8) Verificar en los polinomios característicos de los incisos a) y g) del ejercicio anterior
   a) La relación entre los coeficientes del polinomio y los autovalores.
   b) La relación entre los coeficientes del polinomio y la traza y el determinante de la matriz.

Respuestas

1) Resolución

Sea $A=\begin{pmatrix}4 & 2\\ 3 & 3\end{pmatrix}$. Entonces $\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}4-\lambda & 2\\ 3 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(4-\lambda)(3-\lambda)-6=\lambda^2-7\lambda+6=(\lambda-1)(\lambda-6)$. Entonces los valores característicos de A son $\lambda_1=1$ y $\lambda_2=6$. Para $\lambda_1=1$ se resuelve $(A-I)\mathbf{v}=\mathbf{0}$ o $\begin{pmatrix}3 & 2\\ 3 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$. Es claro que cualquier vector característico correspondiente a $\lambda_1=1$ satisface $3x_1+2x_2=0$. Un vector característico de este tipo es $\mathbf{v}_1=\begin{pmatrix}2\\ -3\end{pmatrix}$. Así, $E_1=\text{gen}\left\{\begin{pmatrix}2\\ -3\end{pmatrix}\right\}$. De modo similar, la ecuación $(A-6I)\mathbf{v}=\mathbf{0}$ significa que $\begin{pmatrix}-2 & 2\\ 3 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$ o $x_1=x_2$. Entonces $\mathbf{v}_2=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$ es un vector característico correspondiente a $\lambda_2=6$ y $E_6=\text{gen}\left\{\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}\right\}$. Observe que $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son linealmente independientes ya que uno no es múltiplo del otro.

Nota. No es importante si se establece $\lambda_1=1$ y $\lambda_2=6$ o $\lambda_1=6$ y $\lambda_2=1$. Los resultados no cambian, en el sentido de que para un valor característico dado corresponde un vector característico en particular.

2) Resolución

Entonces $\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix} 3-\lambda & -5 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}=\lambda^2-2\lambda+2=0$ y

$$\lambda=\frac{-(-2)\pm\sqrt{4-4(1)(2)}}{2}=\frac{2\pm\sqrt{-4}}{2}=\frac{2\pm 2i}{2}=1\pm i$$

Así, $\lambda_1 = 1 + i$ y $\lambda_2 = 1 - i$. Se calcula

$$[A-(1+i)I]\mathbf{v}=\begin{pmatrix} 2-i & -5 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Observe que las columnas de esta matriz son linealmente dependientes porque $\begin{pmatrix} -5 \\ -2-i \end{pmatrix}=(-2-i)\begin{pmatrix} 2-i \\ 1 \end{pmatrix}$ y se obtiene $(2-i)x_1 - 5x_2 = 0$ y $x_1 + (-2 - i)x_2 = 0$. Entonces $x_1 = (2 + i)x_2$, lo que lleva al vector característico $\mathbf{v}_1=\begin{pmatrix} 2+i \\ 1 \end{pmatrix}$ y $E_{1+i}=\text{gen}\left\{\begin{pmatrix} 2+i \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$.

De manera similar, $[A - (1 - i)I]\,\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2+i & -5 \\ 1 & -2+i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ o $x_1 + (-2 + i)x_2 = 0$, lo que lleva a $x_1 = (2 - i)x_2$, $\mathbf{v}_2=\begin{pmatrix} 2-i \\ 1 \end{pmatrix}$ y $E_{1-i}=\text{gen}\left\{\begin{pmatrix} 2-i \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$.

3) Resolución

$$\text{entonces } \det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix} -5-\lambda & -5 & -9 \\ 8 & 9-\lambda & 18 \\ -2 & -3 & -7-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3-3\lambda^2-3\lambda$$

$-1=-(\lambda+1)^3=0$. Así, $\lambda=-1$ es un valor característico de multiplicidad algebraica 3. Para calcular E_{-1} se establece $(A+I)\mathbf{v}=\begin{pmatrix} -4 & -5 & -9 \\ 8 & 10 & 18 \\ -2 & -3 & -6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y se reduce por renglones para obtener, sucesivamente,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & -5 & -9 & 0 \\ 8 & 10 & 18 & 0 \\ -2 & -3 & -6 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & 0 \\ -2 & -3 & -6 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & 0 \end{array}\right).$$

Esto conduce a $x_2=-3x_3$ y $2x_1=3x_3$. Estableciendo $x_3=2$ se obtiene sólo un vector característico linealmente independiente: $\mathbf{v}_1=\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix}$. Por lo tanto, $E_{-1}=\text{gen}\left\{\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}$.

4) Respuesta

Solución. Sabemos que $\lambda = 2$ es autovalor de A si tiene un autovector asociado, es decir, si existe un vector $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ tal que $A\mathbf{v} = 2\mathbf{v}$. Reescribiendo esta igualdad, esto es lo mismo que decir que el sistema homogéneo $(A - 2I)\mathbf{v} = 0$ es compatible indeterminado. Como $A - 2I$ es una matriz cuadrada, esto ocurre cuando

$$\det(A - 2I) = 0.$$

Calculamos el determinante de la matriz

$$\det(A - 2I) = \det\left(\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ k & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\right) = \det\begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ k & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 1 - k,$$

igualamos a 0 y despejamos: $\boxed{k = 1}$.

Para $k = 1$, buscamos los autovectores de A asociados al autovalor $\lambda = 2$ resolviendo el sistema $(A - 2I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

$$(A - 2I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones no triviales de este sistema son de la forma $\alpha(1, 4, 3)$, con $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$. Estos son los autovectores asociados al autovalor $\lambda = 2$.

Respuesta: El único valor de $k \in \mathbb{R}$ para el cual $\lambda = 2$ es autovalor de A es $k = 1$ y, para este valor, los autovectores asociados a $\lambda = 2$ son los vectores $\mathbf{v} = \alpha(1, 4, 3)$, con $\alpha \neq 0$.

Verificación: Con $k = 1$,

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 6 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

y, en consecuencia, lo mismo vale para todo $\mathbf{v} = \alpha(1, 4, 3)$, con $\alpha \in \mathbb{R}$.

5) solución

Para hallar los autovalores de A calculamos su polinomio característico:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det\left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}\right) = \det\begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1$$

El polinomio $P(\lambda) = \lambda^2 + 1$ no tiene raíces reales. Por lo tanto, $\boxed{A \text{ no tiene autovalores}}$.

6) Resolución

a) Respuesta

Para hallar los autovalores de A, buscamos las raíces de su polinomio característico:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

Calculamos:

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 & 0 \\ 1 & -1-\lambda & 0 \\ 1 & -2 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$P(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 & 0 \\ 1 & -1-\lambda & 0 \\ 1 & -2 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda) \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix}$$
$$= (1-\lambda)(\lambda^2 - 4)$$

y buscamos las raíces de $P(\lambda)$, que son $\lambda = 1$, $\lambda = 2$ y $\lambda = -2$. Entonces:

Los autovalores de A son $\lambda = 1$, $\lambda = 2$ y $\lambda = -2$

Ahora, para cada uno de los autovalores hallados, calculamos el subespacio asociado $\mathbb{S}_\lambda$ resolviendo el sistema

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Para $\lambda = 1$:

$$(A - I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = z(0, 0, 1)$, con $z \in \mathbb{R}$. Entonces:

El subespacio asociado al autovalor $\lambda = 1$ es $\mathbb{S}_1 = \langle (0, 0, 1) \rangle$.

Para $\lambda = 2$:

$$(A - 2I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = z(3, 1, 1)$, con $z \in \mathbb{R}$. Entonces:

El subespacio asociado al autovalor $\lambda = 2$ es $\mathbb{S}_2 = \langle (3, 1, 1) \rangle$.

Para $\lambda = -2$:

$$(A - (-2)I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = z(-1,1,1)$, con $z \in \mathbb{R}$. Entonces:

$\boxed{\text{El subespacio asociado al autovalor } \lambda = -2 \text{ es } \mathbb{S}_{-2} = \langle(-1,1,1)\rangle.}$

La transformación lineal $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que $M(f) = A$, es decir $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, es diagonalizable si y sólo si existe una base $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de A. Como la dimensión del subespacio $\mathbb{S}_\lambda$ asociado a cada autovalor es 1, para que el conjunto B sea linealmente independiente, elegimos un autovector asociado a cada uno de los autovalores, por ejemplo:

$$\boxed{B = \{(0,0,1), (3,1,1), (-1,1,1)\}}$$

Queda como ejercicio verificar que este conjunto es linealmente independiente y, por lo tanto, es una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de f. Entonces $\boxed{f \text{ es diagonalizable}}$. Para esta base B, tenemos que:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Verificación:

$$f(0,0,1) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (f(0,0,1))_B = (1,0,0)$$

$$f(3,1,1) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (f(3,1,1))_B = (0,2,0)$$

$$f(-1,1,1) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = (-2) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (f(-1,1,1))_B = (0,0,-2)$$

b) Respuesta

Como en el caso anterior, para hallar los autovalores de A, calculamos su polinomio característico:

$$\begin{aligned} P(\lambda) = \det(A - \lambda I) &= \det\left(\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 & 0 \\ 1 & -1-\lambda & 0 \\ -1 & 3 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)\det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda)(\lambda^2 - 4) \end{aligned}$$

y le buscamos las raíces que, en este caso, son $\lambda = 2$ (doble) y $\lambda = -2$. Entonces:

Los autovalores de A son $\lambda = 2$ y $\lambda = -2$

Ahora, para cada uno de los autovalores, calculamos el subespacio asociado $\mathbb{S}_\lambda$ resolviendo el sistema

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Para $\lambda = 2$:

$$(A - 2I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = y(3,1,0) + z(0,0,1)$, con $y, z \in \mathbb{R}$. Entonces:

El subespacio asociado al autovalor $\lambda = 2$ es $\mathbb{S}_2 = \langle (3,1,0), (0,0,1) \rangle$.

Para $\lambda = -2$:

$$(A - (-2)I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 4 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = z(1,-1,1)$, con $z \in \mathbb{R}$. Entonces:

El subespacio asociado al autovalor $\lambda = -2$ es $\mathbb{S}_{-2} = \langle (1,-1,1) \rangle$.

Para decidir si $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ es diagonalizable, buscamos una base B de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de A. En este caso tenemos que $\dim(\mathbb{S}_2) = 2$ y $\dim(\mathbb{S}_{-2}) = 1$. Consideramos una base de $\mathbb{S}_2$, por ejemplo $B_{\mathbb{S}_2} = \{(3,1,0), (0,0,1)\}$, y una base de $\mathbb{S}_{-2}$, por ejemplo $B_{\mathbb{S}_{-2}} = \{(1,-1,1)\}$. Al unirlas obtenemos

$$B = \{(3,1,0), (0,0,1), (1,-1,1)\}$$

que resulta ser linealmente independiente. Por lo tanto, B es una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de f. Concluimos que f es diagonalizable.

Como los dos primeros vectores de la base B son autovectores asociados al autovalor 2 y el tercero es un autovector asociado al autovalor -2, tenemos que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

c) Respuesta

Nuevamente, para hallar los autovalores de A, calculamos las raíces de su polinomio característico:

$$\begin{aligned} P(\lambda) = \det(A - \lambda I) &= \det\left(\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 & 0 \\ 1 & -1-\lambda & 0 \\ -1 & 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)\det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda)(\lambda^2 - 4) \end{aligned}$$

Las raíces de este polinomio son $\lambda = 2$ (doble) y $\lambda = -2$. Entonces:

Los autovalores de A son $\lambda = 2$ y $\lambda = -2$.

Ahora, para cada uno de los autovalores, calculamos el subespacio asociado $\mathbb{S}_\lambda$ resolviendo el sistema

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Para $\lambda = 2$:

$$(A - 2I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = z(0,0,1)$, con $z \in \mathbb{R}$. Entonces:

El subespacio asociado al autovalor $\lambda = 2$ es $\mathbb{S}_2 = \langle(0,0,1)\rangle$.

Para $\lambda = -2$:

$$(A - (-2)I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 4 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = z(2,-2,1)$, con $z \in \mathbb{R}$. Entonces:

El subespacio asociado al autovalor $\lambda = -2$ es $\mathbb{S}_{-2} = \langle(2,-2,1)\rangle$.

Veamos que en este caso no existe una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de A. Vimos que A tiene dos autovalores, $\lambda = 2$ y $\lambda = -2$. Si tomamos tres autovectores de A para intentar formar una base de $\mathbb{R}^3$, necesariamente dos de ellos pertenecerán a $\mathbb{S}_2$ o dos de ellos a $\mathbb{S}_{-2}$. Pero cada uno de estos subespacios tiene dimensión 1, con lo cual no puede contener dos vectores linealmente independientes. Concluimos que $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, no es diagonalizable.

7) Respuesta

a) $P(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda - 4$

$\lambda_1 = 4, simple \Rightarrow v = (2,3)$

$\lambda_2 = -1, simple. \Rightarrow v = (1,-1)$

b) $P(\lambda) = -(\lambda - 2)\cdot(\lambda^2 - \lambda - 6)$

$\lambda_1 = 2, simple. \Rightarrow v = ((1,1,-1))$

$\lambda_2 = 3, simple \Rightarrow v = (1,2,-3)$

$\lambda_3 = -2, simple. \Rightarrow v = (0,1,-1)$

c) $P(\lambda) = -(\lambda - 1)\cdot(\lambda - 3)\cdot(\lambda - 7)$

$\lambda_1 = 1, simple \Rightarrow v = (1,0,0)$

$\lambda_2 = 3, simple \Rightarrow v = (1,1,0)$

$\lambda_3 = 7, simple. \Rightarrow v = (5,6,6)$

d) $P(\lambda) = -(\lambda + 2)\cdot(\lambda^2 - \lambda - 6)$

$\lambda_1 = -2, doble. \Rightarrow v = (0,1,-1)$

$\lambda_2 = 3, simple \Rightarrow v = (5,34,-59)$

e) $P(\lambda) = -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 7\lambda + 3$

$\lambda_1 = 1, doble. \Rightarrow v_1 = (1,0,-1) \quad v_2 = (0,1,-1)$

$\lambda_2 = 3, simple \Rightarrow v = (-1,1,2)$

f) $P(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 4$

$\lambda_1 = 4, simple. \Rightarrow v = (-2,1)$

$\lambda_2 = 1, simple. \Rightarrow v = (1, 1)$

g) $P(\lambda) = -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 15\lambda + 9$

$\lambda_1 = 3, \ doble. \Rightarrow v_1 = (1, 2, 0) \quad v_2 = (0, 1, 1)$

$\lambda_2 = 1, \ simple. \Rightarrow v = (-1, 1, 1)$

h) $P(\lambda) = -(\lambda + 1)^3$

$\lambda_1 = -1$ multiplicidad 3 $\Rightarrow v = (3, -6, 2)$

i) $P(\lambda) = -(\lambda + 1)^3$

$\lambda_1 = -1$ multiplicidad 3. $\Rightarrow v_1 = (1, 0, 0) \quad v_2 = (0, -3, 1)$

j) $P(\lambda) = -\lambda^3 + 4\lambda^2 - 3\lambda$

$\lambda_1 = 0, simple. \Rightarrow v = (1,1,1)$

$\lambda_2 = 1, simple. \Rightarrow v = (-1,0,1)$

$\lambda_3 = 3, simple \Rightarrow v = (1,-2,1)$

8) Resolución

a) $P(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda - 4$

$$\begin{cases} a_n = (-1)^n & \Rightarrow \quad a_2 = (-1)^2 = 1 \\ a_{n-1} = (-1)^{n-1}\,\mathrm{tr}A & \Rightarrow \quad a_1 = (-1)^1 \cdot 3 = -3 \\ a_0 = \det A & \Rightarrow \quad a_0 = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{n-1} = (-1)^{n-1} \sum \lambda_i & \Rightarrow \quad a_1 = (-1)^1\ (4-1) = -3 \\ a_0 = \prod \lambda_i & \Rightarrow \quad a_0 = (-1) \cdot 4 = -4 \end{cases}$$

b) $P(\lambda) = -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 15\lambda + 9$

$$\begin{cases} a_n = (-1)^n & \Rightarrow \quad a_3 = (-1)^3 = -1 \\ a_{n-1} = (-1)^{n-1}\,\mathrm{tr}A & \Rightarrow \quad a_2 = (-1)^2 \cdot 7 = 7 \\ a_0 = \det A & \Rightarrow \quad a_0 = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{n-1} = (-1)^{n-1} \sum \lambda_i & \Rightarrow \quad a_1 = (-1)^2\ (3+3+1) = 7 \\ a_0 = \prod \lambda_i & \Rightarrow \quad a_0 = 3 \cdot 3 \cdot 1 = 9 \end{cases}$$